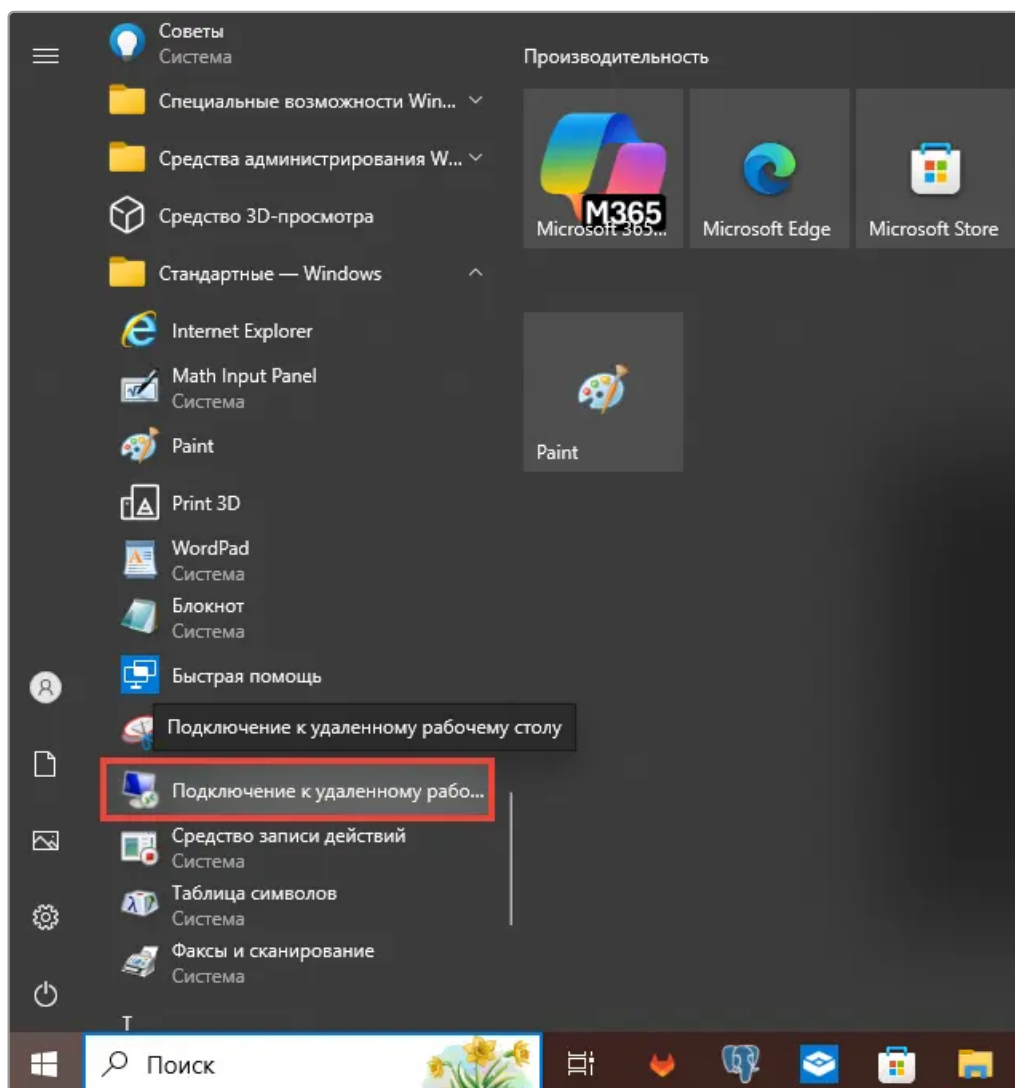


Подключение к удаленному рабочему столу

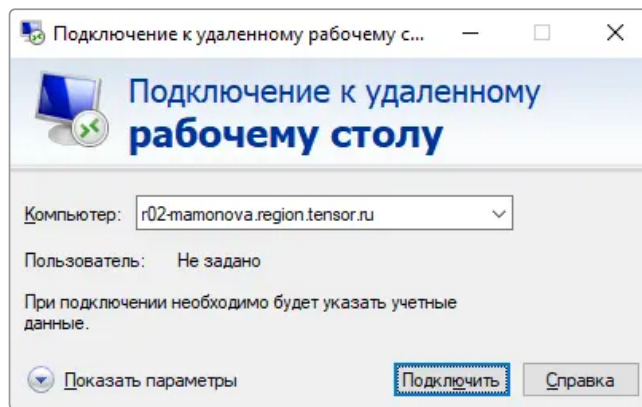
Подключение из Windows

1. Перейдите в меню "Пуск" → **Все программы** → **Стандартные - Windows** и выберите приложение "Подключение к удаленному рабочему столу".



Или воспользуйтесь строкой поиска в меню "Пуск".

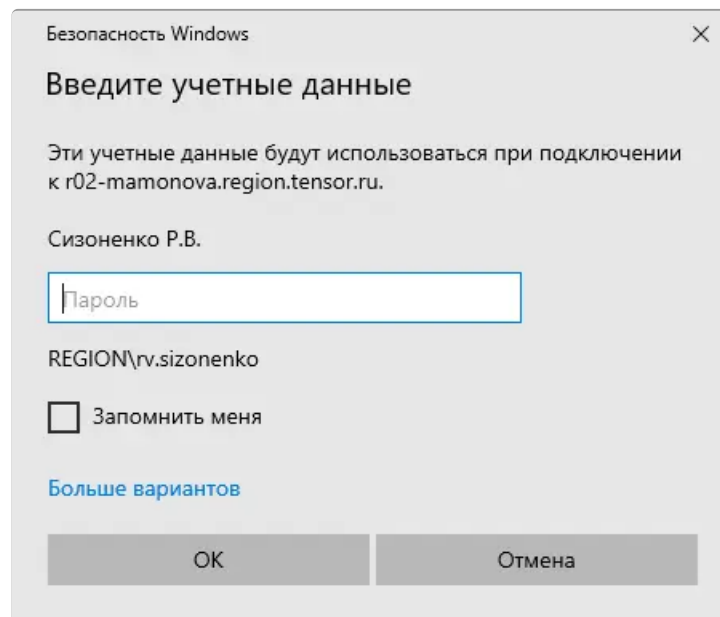
2. В окне "Подключение к удаленному рабочему столу" в поле "Компьютер" введите доменное имя вашего компьютера в формате:
 - <доменное имя компьютера>.corp.tensor.ru - для сотрудников в Ярославле. Например, utcd-novozhilov.corp.tensor.ru.
 - <доменное имя компьютера>.region.tensor.ru - для сотрудников из филиалов.



Далее нажмите "Подключить".

3. В окне "Безопасность Windows" в поля для логина и пароля укажите данные учетной записи в домене.

- Если вы сотрудник Ярославля, используйте домен **tensor-corp**. Логин должен иметь вид: tensor-corp\ваш_логин.
- Если вы сотрудник из другого филиала, вводите логин как region\ваш_логин.



Нажмите "ОК".

Если не получается подключиться через доменное имя компьютера, введите в окне "Подключение к удаленному рабочему столу" в поле "Компьютер" внутренний IP-адрес вашего компьютера.

💡 Чтобы узнать внутренний IP-адрес компьютера в Windows, выполните в командной строке команду:

```
ipconfig
```

В строке IPv4-адрес будет указан внутренний IP-адрес вашего компьютера.

```
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
    DNS-суффикс подключения . . . . . : region.tensor.ru
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::7c92:c123:b1dc:b849%10
    IPv4-адрес. . . . . : 10.2.15.47
    Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.2.14.1
```

Также вы можете использовать приложение Windows App (ранее Удаленный рабочий стол) из [Microsoft Store](#).

Для подключения к удаленному рабочему столу с мобильных устройств используйте приложения на [Android](#) и [iOS](#).

Из Windows к RedHat

Вы можете подключиться из Windows к RedHat двумя способами:

- через [NoMachine](#) (рекомендуемый способ);
- через [VNC](#) (используется при проблемах подключения через NoMachine).

Подключение с помощью NoMachine

На компьютере с RedHat установите NoMachine с помощью команды:

```
sudo yum install nomachine
```

В случае ошибки команды, загрузите установочный файл с сетевого диска

```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное_обеспечение/@Стандартный  
софт - Дополнительное/NoMachine
```

или официального сайта [NoMachine](#) и установите файл с помощью команды:

```
yum localinstall <файл>
```

Настройка конфигурационных файлов

После установки настройте конфигурационные файлы:

1. В файле /usr/NX/etc/server.cfg добавьте строки:

```
1 EnableScreenBlanking 1  
2 EnableLockScreen 1
```

2. В файле /usr/NX/etc/node.cfg добавьте строку:

```
DisplayAgentExtraOptions "-timeout 1800"
```

3. Перезапустите службу:

```
systemctl restart nxserver
```

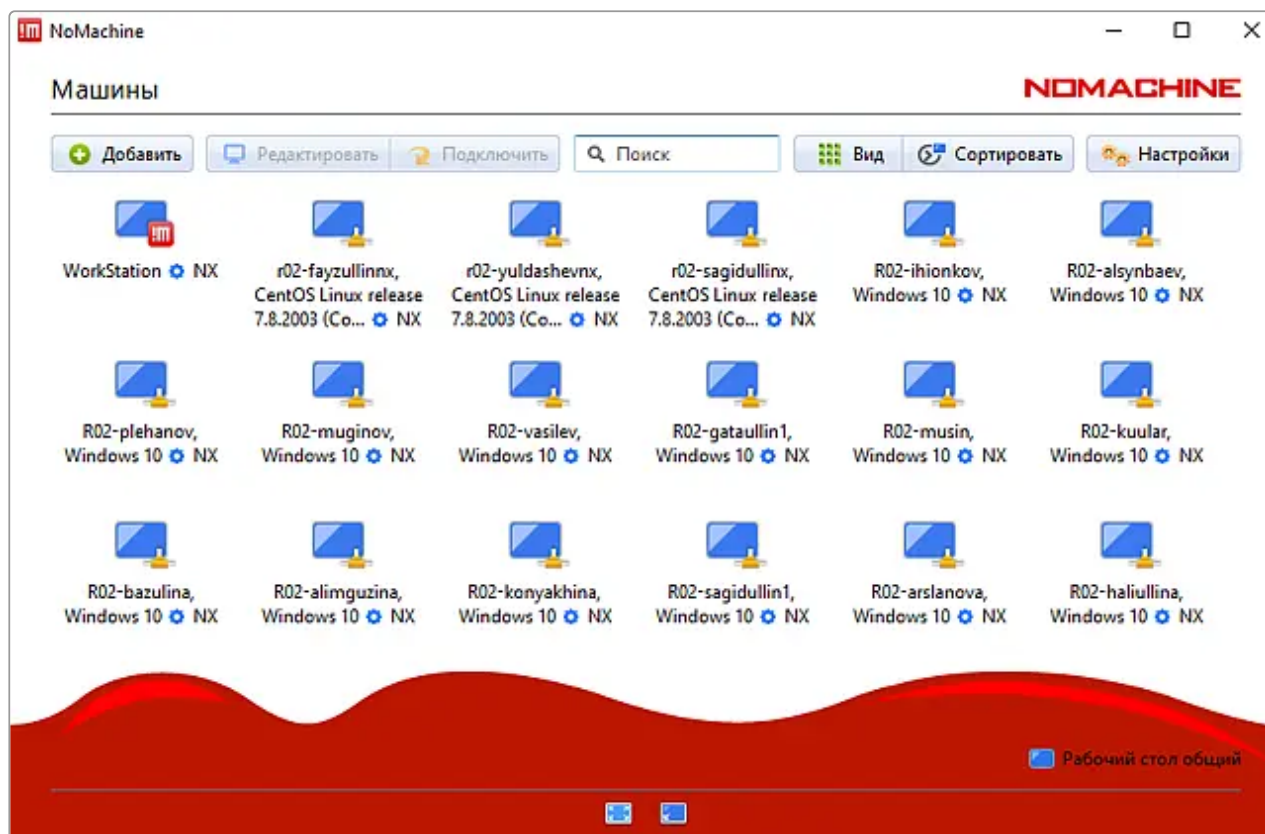
4. Откройте доступ к службе с помощью команды:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=4000/tcp && firewall-cmd --reload
```

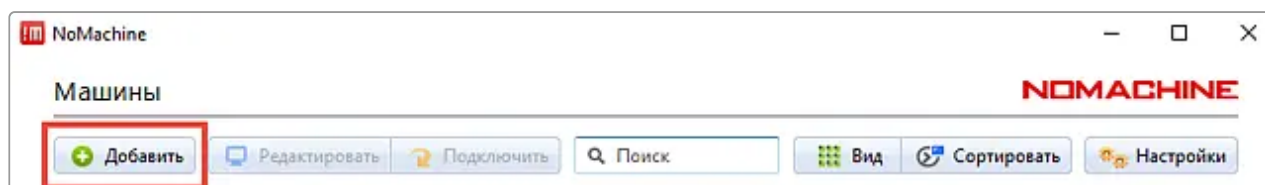
Настройка подключения из Windows

Перед установкой [NoMachine](#) убедитесь, что ваше рабочее место настроено и готово к работе. Подробная настройка рабочего места на Windows описана [здесь](#).

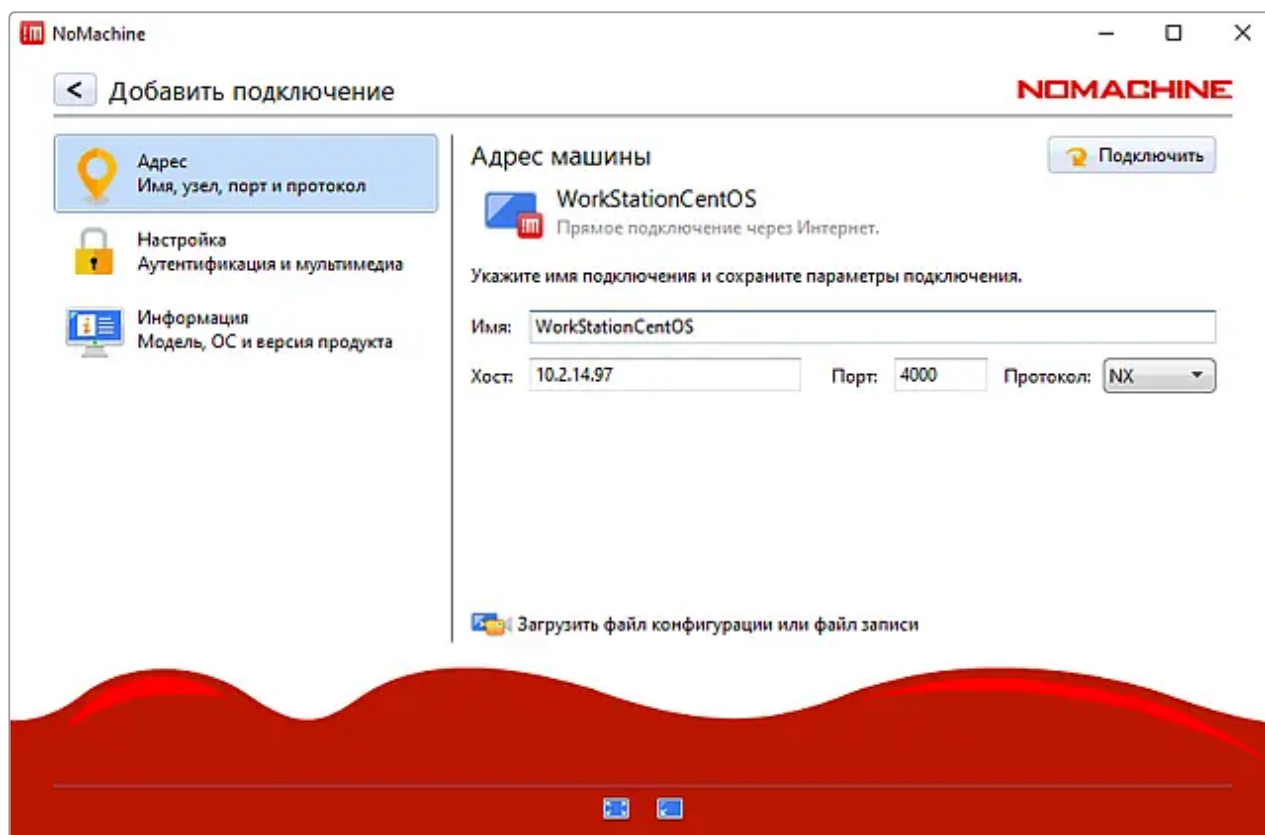
1. Установите и запустите NoMachine. Стартовая страница отображает список доступных компьютеров для удаленного подключения:



2. Для создания нового подключения нажмите кнопку "Добавить":



3. Укажите имя и параметры подключения. В поле "Хост" введите внутренний IP-адрес компьютера, к которому вы подключаетесь и нажмите кнопку "Подключить":



4. Введите имя пользователя и пароль своей учетной записи и нажмите кнопку "Вход":

Пожалуйста, введите свой логин и пароль для входа.



Имя пользователя

Пароль

☐ Сохранить этот пароль в файле подключения

Отмена

Вход

При первом подключении необходимо подтвердить ваш RSA-ключ. Если у вас нет ключа, необходимо его [создать](#).

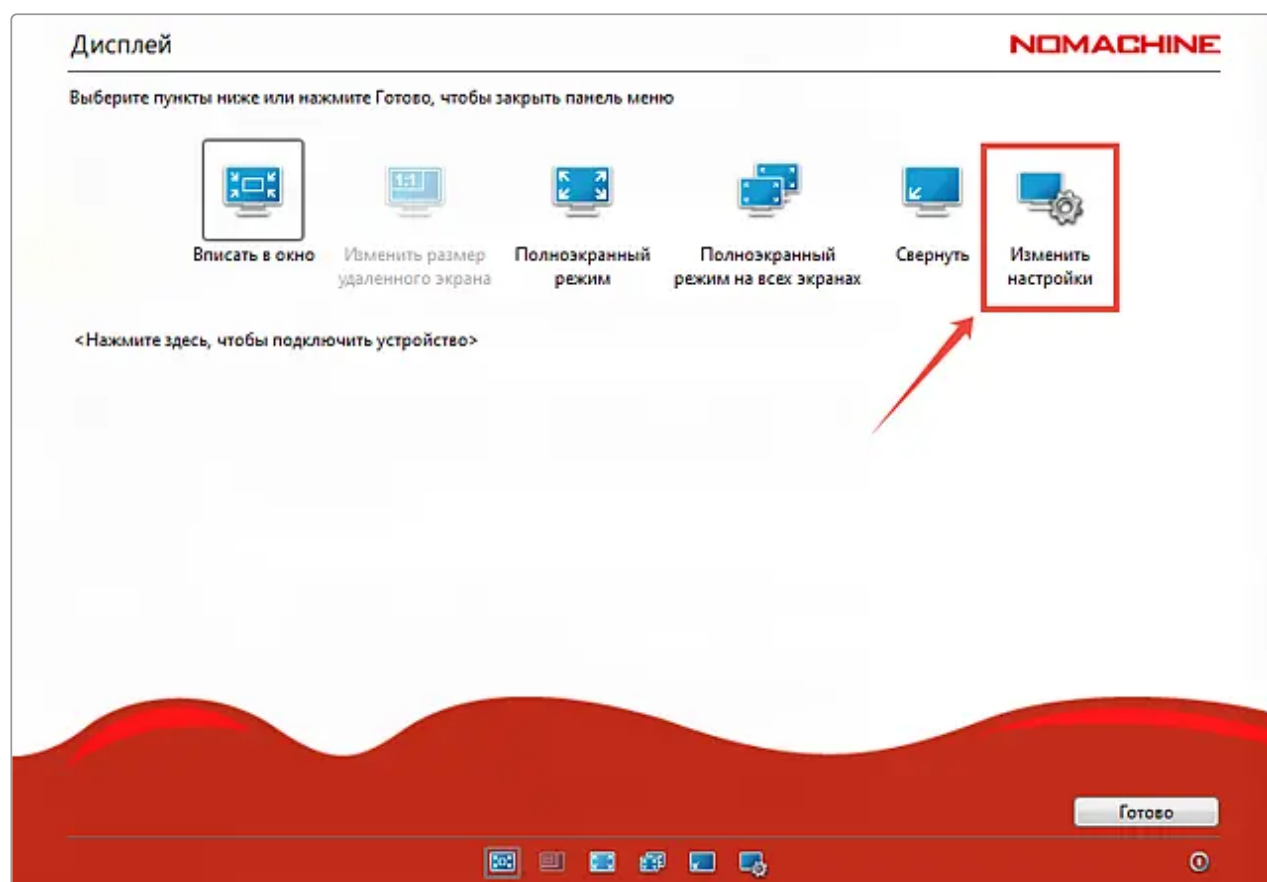
Устранение ошибок при работе с NoMachine

При подключении к CentOS через NoMachine может отображаться зелёный экран, что делает невозможным управление удалённым компьютером.

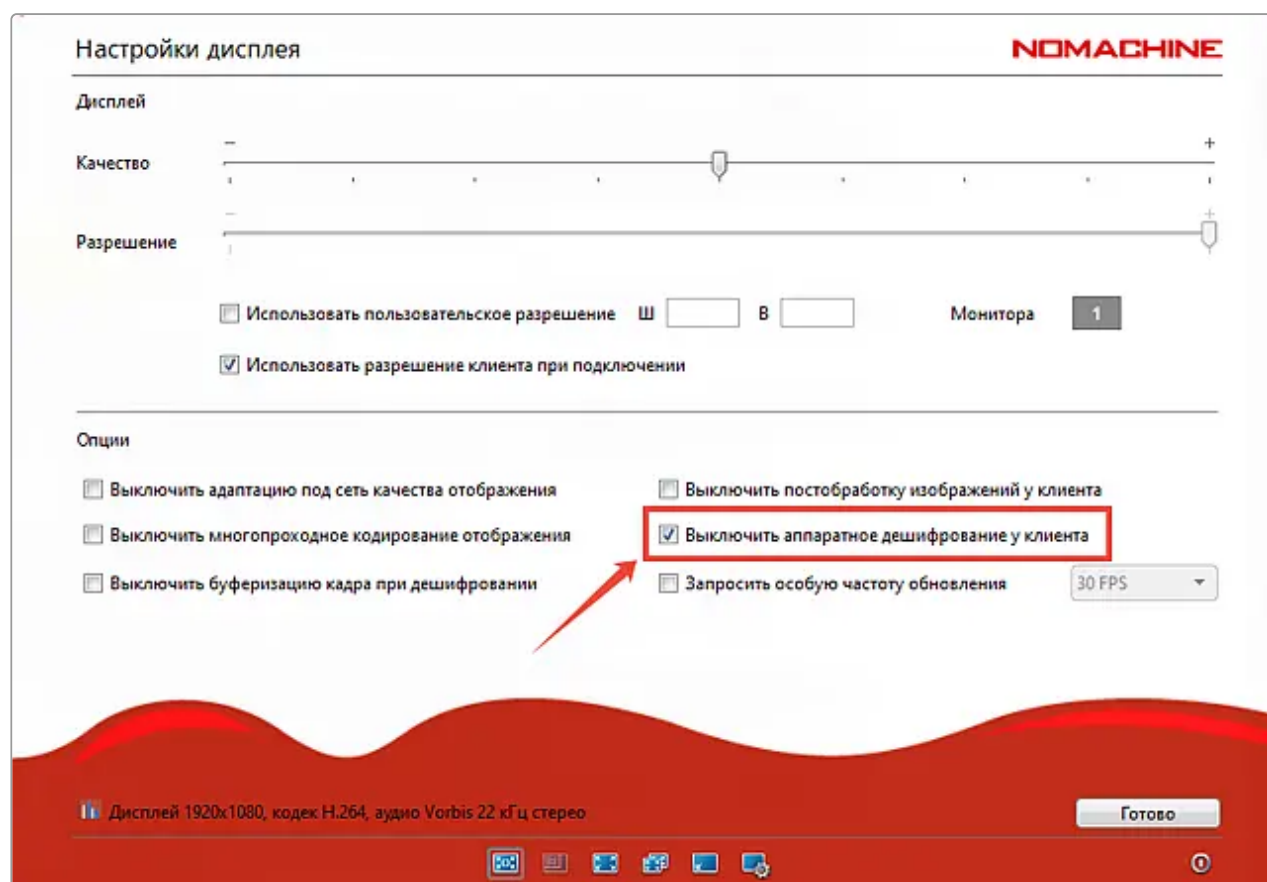


Для устранения ошибки выполните следующие действия:

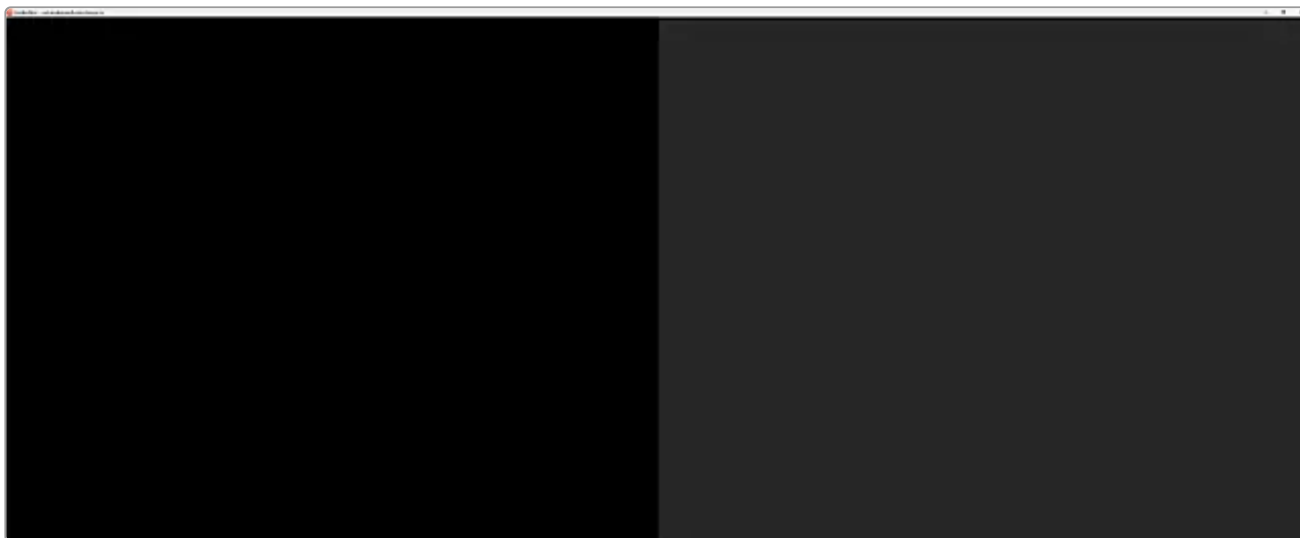
1. В окне NoMachine в меню перейдите в пункт **Дисплей** → **Изменить настройки**.



2. В окне **Настройки дисплея** установите флаг "Выключить аппаратное дешифрование у клиента".



Если подключение к рабочему месту на RedHat через NoMachine устанавливается, но отображается серый или черный экран,



выполните следующие настройки:

1. В файле `/usr/NX/etc/node.cfg` найдите параметр `WaylandModes` и удалите из него аргумент `egl`. В итоге настройка должна выглядеть так:

```
WaylandModes  drm,compositor
```

2. Если уже меняли настройки `NoMachine` самостоятельно и это не помогло, то попробуйте сначала его удалить программу:

```
sudo yum erase nomachine
```

3. Удалите папку с пользовательскими настройками `nomachine` в домашнем каталоге:

```
rm ~/.nx
```

4. Установите `NoMachine` заново:

```
sudo yum install nomachine
```

После установки [настройте заново](#) файл `/usr/NX/etc/node.cfg`.

5. Перезапустите систему:

```
sudo reboot
```

Подключение с помощью VNC

На каждую управляемую рабочую станцию устанавливается измененная версия VNC-сервера **Vino**, работающего на стандартном порту **5900**. Данная версия позволяет подключаться с использованием одного из трех паролей: административного, одноразового или пользовательского.

Одноразовый пароль (по умолчанию отключен) генерируется пользователем с помощью утилиты **Vino OTP**. Данный метод аутентификации используется для временного предоставления доступа к своему рабочему столу другим сотрудникам компании для целей обучения, демонстрации проблем и т.д. Срок действия данного пароля составляет 30 минут с момента генерации. После успешного подключения к рабочему столу временный пароль сбрасывается и не может быть использован повторно.

Административный пароль задается централизованно и распространяется на рабочие станции в зашифрованном виде. Пользовательский пароль может быть задан с помощью утилиты **vino-set-user-password**. Данная утилита сохраняет пароль в защищенном хранилище паролей **Gnome Keyring**, который хранится на диске в зашифрованном виде и разблокируется при старте графической сессии с помощью пароля для входа в систему.

Для подключения к рабочему столу Linux нужно:

1. Прежде чем подключаться к ПК:

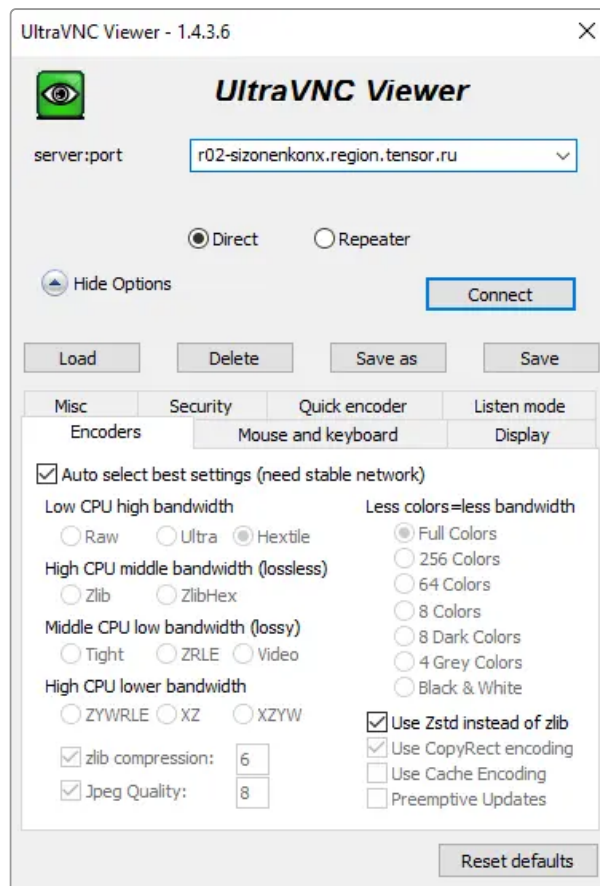
- Для подключения пользователю к своему рабочему столу нужно установить пароль с помощью **vino-set-user-password**. Предполагается, что пользователь знает имя своего ПК.
- Для подключения к рабочему столу другого пользователя (не администратора) нужно попросить удаленного пользователя запустить утилиту **Vino OTP**, которую можно найти среди прочих приложений в **Меню → Интернет**, и продиктовать выводимую ей информацию, либо сбросить через online.sbis.ru информацию, которую данная утилита копирует в буфер обмена. В информации выводимой в буфер обмена, данной утилитой содержится все необходимое для подключения: имя ПК, пароль, срок его действия.



- Администратору ТП ГО не требуется знать пароль, установленный пользователем. Вместо этого ему требуется определить имя или IP-адрес компьютера, к которому требуется подключиться.

2. Подключитесь к удаленному компьютеру с помощью **VNC Viewer** (например, [UltraVNC](#)). В поле server:port введите доменное имя вашего компьютера в следующем формате:

- <доменное имя компьютера>.[corp.tensor.ru](#) - для сотрудников в Ярославле. Например, [utcd-novozhilov.corp.tensor.ru](#).
- <доменное имя компьютера>.[region.tensor.ru](#) - для сотрудников из филиалов.



3. При запросе пароля нужно указать одноразовый пароль, пароль пользователя или администратора.

Все выполняемые действия отображаются на экране монитора.



В случае неудовлетворительного отклика удаленной системы можно попробовать разные варианты кодировок: Tight, ZRLE, Hextile, Raw. В кодировках Tight и ZRLE объем передаваемого трафика наименьшим, зато вносимые задержки могут быть значительными. В случае Raw передаются практически несжатые данные. Если позволяет ширина канала, то рекомендуемым значением является Hextile - алгоритм обеспечивает минимальную задержку при достаточной степени сжатия.

Открытие новой сессии. TigerVNC (VNC-сервер)

Для подключения в данном режиме требуется, чтобы пользователь входил либо в локальную (на данном компьютере) группу **wheel**, либо в локальную группу **vncusers**.

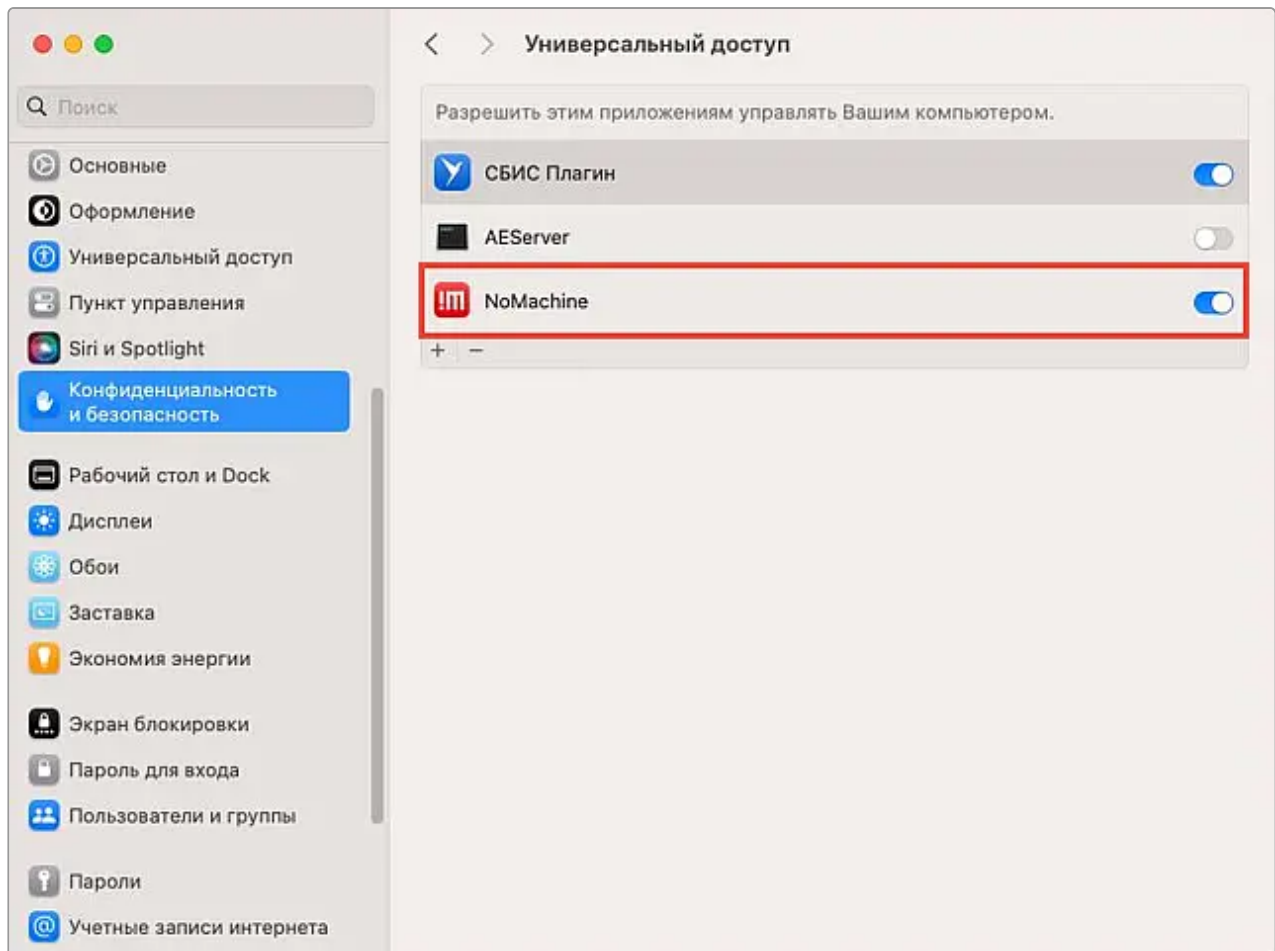
На некоторые рабочие станции дополнительно устанавливается VNC-сервер TigerVNC, который активируется через менеджер входа в систему LightDM. Данный сервер слушает на порту 5901 и при подключении выдает стандартный диалог аутентификации LightDM, в котором требуется указать имя пользователя и пароль.

При закрытии такой VNC-сессии снова в нее попасть не удастся. Поэтому данный режим рекомендуется в первую очередь для рабочих станций, используемых в качестве тестовых стендов. При подключении к этому VNC-серверу, в зависимости от клиента, нужно дополнительно указать либо порт **5901**, либо номер VNC-сервера/дисплея 1. При подключении в данном режиме создается новый виртуальный выход видеоадаптера VNC, для которого можно установить свое разрешение экрана.

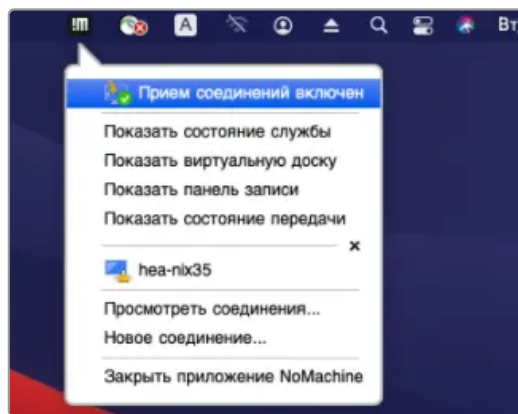
Из Windows к macOS

Настройте рабочий компьютер с macOS:

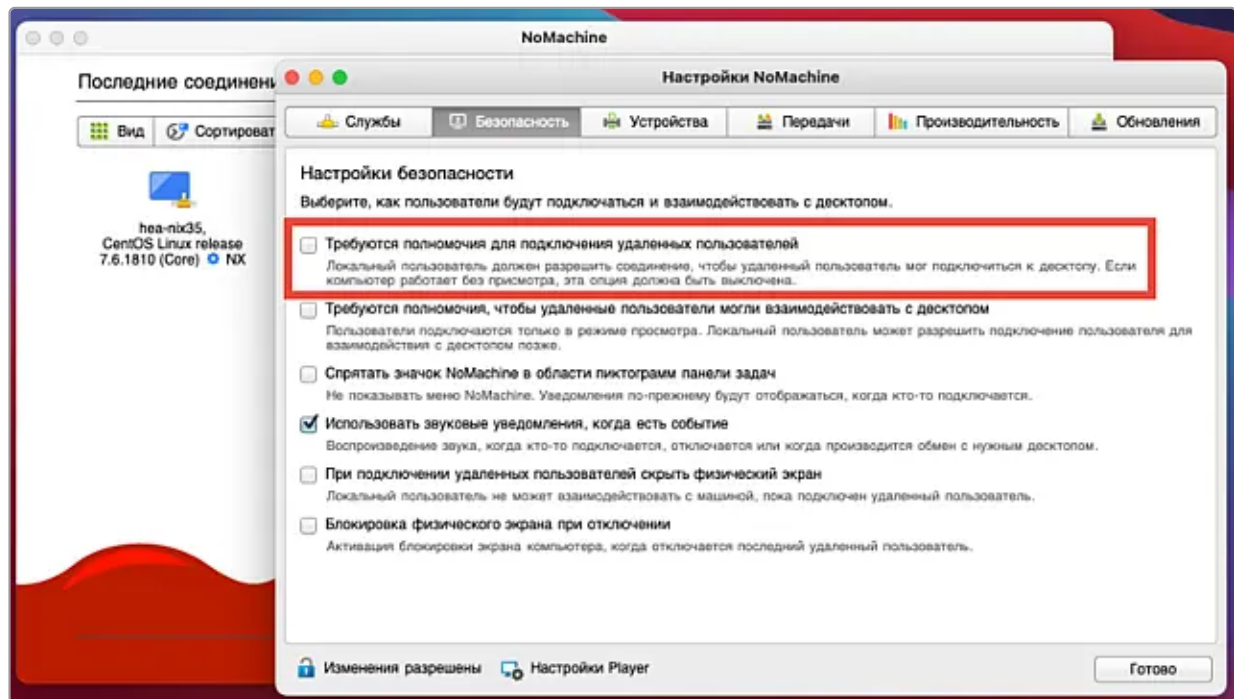
1. Загрузите и установите [NoMachine for Mac](#).
2. После установки перейдите в **Системные настройки** → **Конфиденциальность и безопасность** и задайте разрешения NoMachine в разделе **Универсальный доступ**.



3. Проверьте в панели задач состояние работы NoMachine. В контекстном меню должно отображаться "Прием соединений включен".

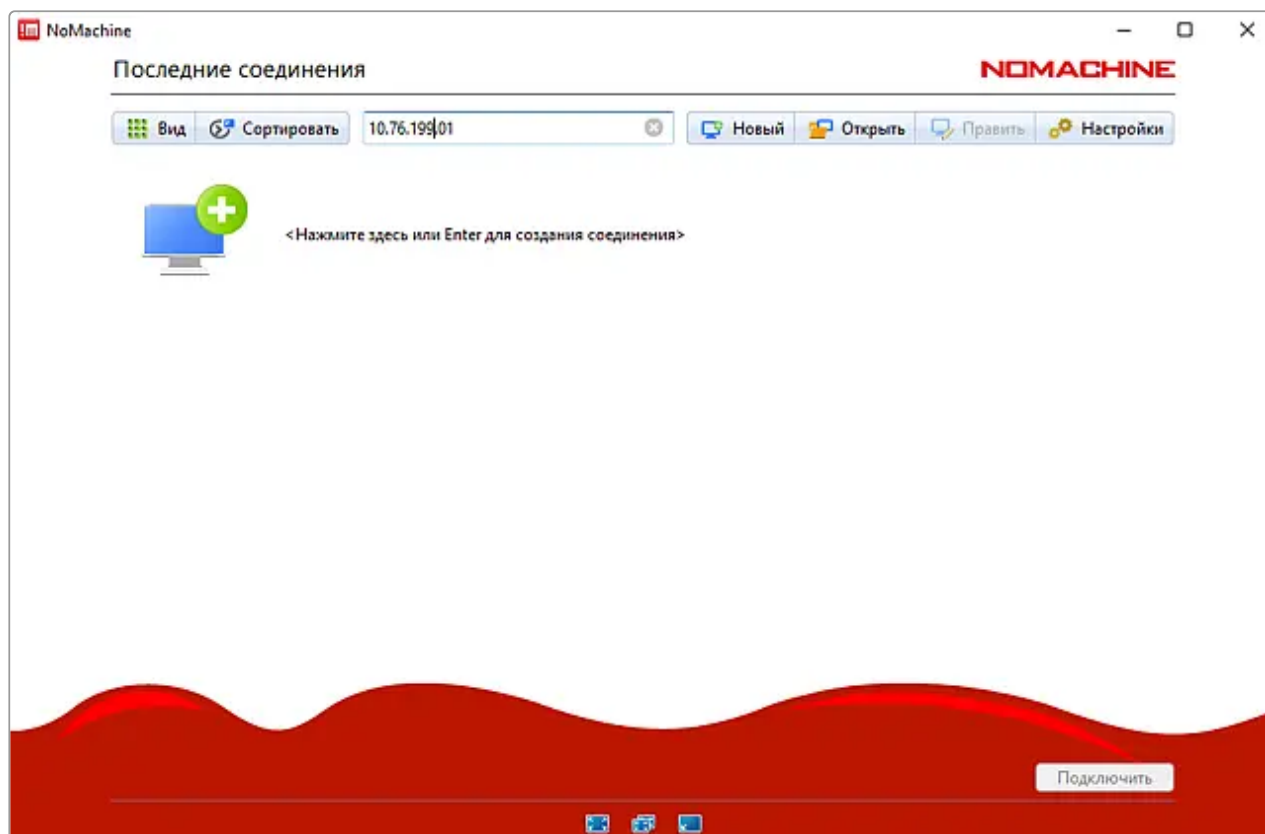


4. В настройках программы отключите пункт "Требуется полномочия для подключения удалённых пользователей".

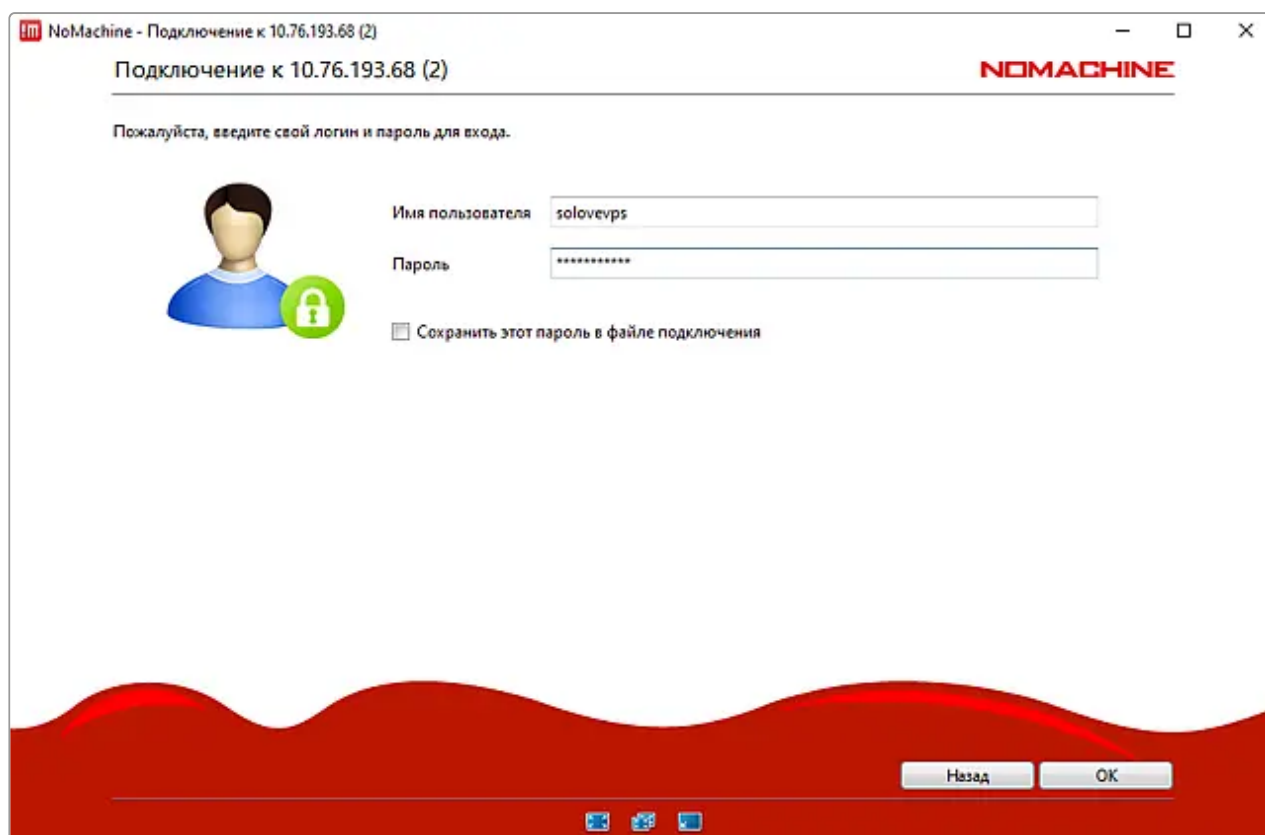


Настройте компьютер на Windows, с которого нужно подключиться к macOS:

1. Запустите NoMachine. В поле поиска введите **ip-адрес рабочего ПК** или **имя ПК**.



2. Введите логин и пароль. Нажмите "OK":



Подключение из RedHat

Для подключения из RedHat к другому компьютеру на Linux используйте **rdesktop** — клиент удаленного рабочего стола, позволяющий подключаться к удаленному рабочему столу.

Для подключения с помощью rdesktop выполните следующие шаги:

1. Установите rdesktop через Терминал, выполнив последовательно команды:

```
sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
```

```
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm
```

```
sudo yum install rdesktop
```

2. Запустите утилиту для удаленного подключения к рабочему столу:

```
rdesktop -u <пользователь> -p <пароль> <доменное имя компьютера>
```

- вместо <пользователь> и <пароль> укажите данные учетной записи в домене;
- вместо <доменное имя компьютера> укажите значение в формате:
 - <доменное имя компьютера>.corp.tensor.ru - для сотрудников в Ярославле. Например, utcd-novozhilov.corp.tensor.ru.
 - <доменное имя компьютера>.region.tensor.ru - для сотрудников из филиалов.

Из RedHat к Windows

Для подключения к Windows можно использовать [rdesktop](#) или [NoMachine](#).

Если при подключении через rdesktop удаленный рабочий стол отображается некорректно или не поддерживаются локальные устройства ввода, рекомендуется использовать дополнительные настройки к команде:

Блок	Назначение	Описание
-f	Полноэкранный режим	Открывает окно подключения к удаленному компьютеру во весь экран. Для выхода из полноэкранного режима используйте комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Enter.
-r clipboard	Общий буфер обмена	При значении PRIMARYCLIPBOARD используется системный буфер. Это позволяет копировать текст между Linux и Windows.
-r disk:share=/tmp/share	Передача файлов через общую папку	Локальная папка /tmp/share станет сетевым диском в Windows. В проводнике Windows появится как диск "share".
-r sound	Перенаправление звука	Может принимать следующие значения: • local - воспроизводить звук с удаленного ПК на локальном; • remote - воспроизводить звук только на удаленном ПК; • off - выключить звук.
-k	Раскладка клавиатуры	Может принимать следующие значения: • ru - русская • en-us - английская (США) Переключение раскладки выполняется комбинацией Ctrl+Shift или Alt+Shift. Если раскладки не заданы, то Windows может использовать

		раскладку по умолчанию (часто только английскую).  Раскладка, указанная в команде первой считается основной, остальные - дополнительными. Например, если мы укажем -k ru -k en-us, тогда ru - основная раскладка, а en-us - дополнительная.
-K	Сохранение локальной раскладки клавиатуры	Предотвращает автоматическое изменение локальной раскладки клавиатуры при подключении к удалённому компьютеру.
-O	Сохранение работы Caps Lock	Исправляет проблему, когда клавиша Caps Lock неправильно работает на удаленном ПК с Windows.
-x l	Оптимизация подключения сети	Настраивает качество графики и производительность для работы в локальной сети.
-s	Маппинг символов	Позволяет исправить проблему неправильного ввода символов на русской раскладке клавиатуры. Символы прописываются явно с помощью сканкодов: • comma=0x33 — запятая (,) и точка с запятой (;) • period=0x34 — точка (.) и двоеточие (:) • slash=0x35 — слэш (/) и вопросительный знак (?) • semicolon=0x30 — точка с запятой (;) • apostrophe=0x31 — апостроф (') и кавычки (") • bracketleft=0x22 — левая квадратная скобка ([) и фигурная { } • bracketright=0x23 — правая квадратная скобка (]) и фигурная { } • backslash=0x2b — обратный слэш (\) и вертикальная черта () • grave=0x29 — буква Ё/ё и обратный апостроф (`)

В этом случае команда запуска удаленного подключения имеет вид:

```

1 rdesktop -u <пользователь>
2           -p <пароль>
3           -f -r clipboard:PRIMARYCLIPBOARD
4           -r disk:share=/tmp/share
5           -r sound:local
6           -k ru
7           -k en-us
8           -K

```

```

9          -0
10         -x 1
11         -s
12         "comma=0x33,period=0x34,slash=0x35,semicolon=0x30,apostrophe=0x31,bracketleft=0x22,bracketright=0x23,backslash=0x2b,grave=0x29"
13         <доменное имя компьютера>

```

После запуска команды откроется диалог входа в учетную запись. В поля для логина и пароля укажите данные учетной записи в домене:

- TENSOR-CORP\ваш_логин - для сотрудников Ярославля;
- REGION\ваш_логин - для сотрудников из других филиалов.

Из RedHat к macOS

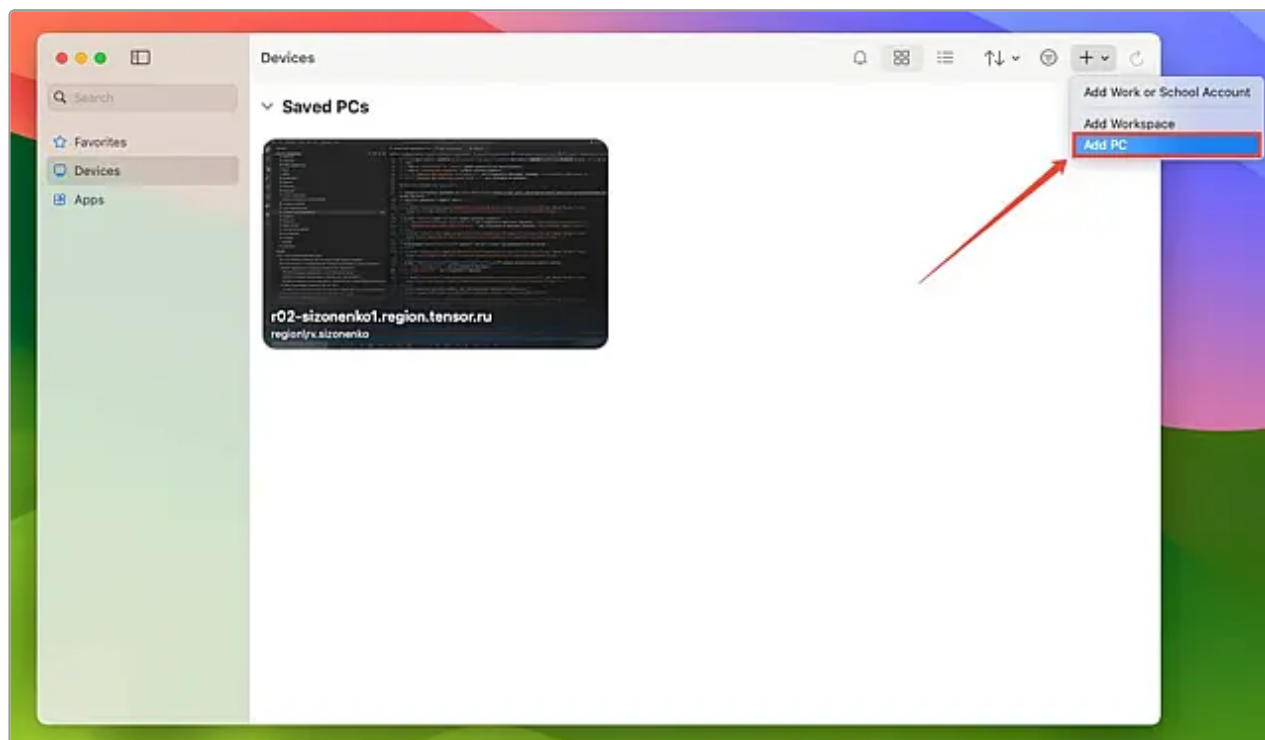
1. На компьютере с RedHat [установите NoMachine](#).
2. Подключитесь к удаленному компьютеру аналогично [алгоритму подключения из Windows](#).

Подключение из macOS

Подключение из macOS к любому другому компьютеру можно выполнить аналогично [подключению из Windows к macOS](#). Важно, чтобы на обоих компьютерах был установлен NoMachine.

Из macOS к Windows

1. Загрузите и установите приложение [Windows App](#) (ранее Remote Desktop) из Mac App Store.
2. Запустите приложение, нажмите "+" и выберите "Add PC".



3. В окне **Add PC** в поле **PC name** укажите значение в формате:

- <доменное имя компьютера>.[corp.tensor.ru](#) - для сотрудников в Ярославле. Например, [utcd-novozhilov.corp.tensor.ru](#).
- <доменное имя компьютера>.[region.tensor.ru](#) - для сотрудников из филиалов. Например, [r02-sizonenko1.region.tensor.ru](#).

Add PC

PC name:

User account:

General | Display | Devices & Audio | Folders

Friendly name:

Group:

Gateway:

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

Cancel Add

4. В выпадающем списке **User account** выберите "Add user account" для добавления учетной записи.

Add PC

PC name:

User account:

General | Display | Devices & Audio | Folders

Friendly name:

Group:

Gateway:

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

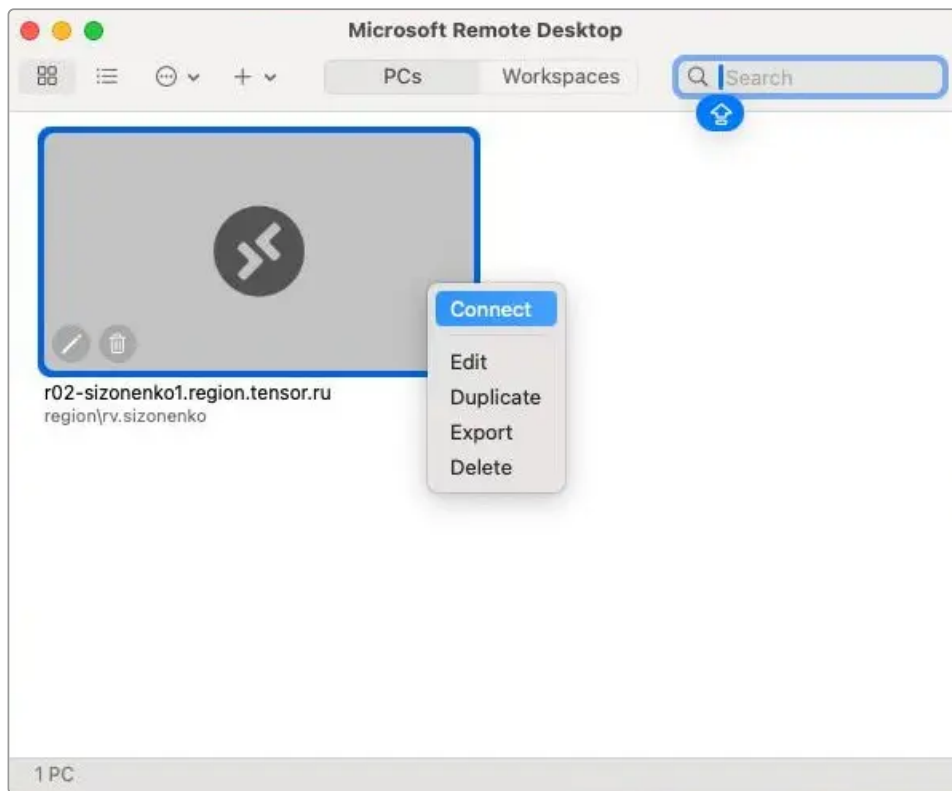
Cancel Add

5. В окне **Add a User Account** в полях **Username** и **Password** укажите данные учетной записи в домене.

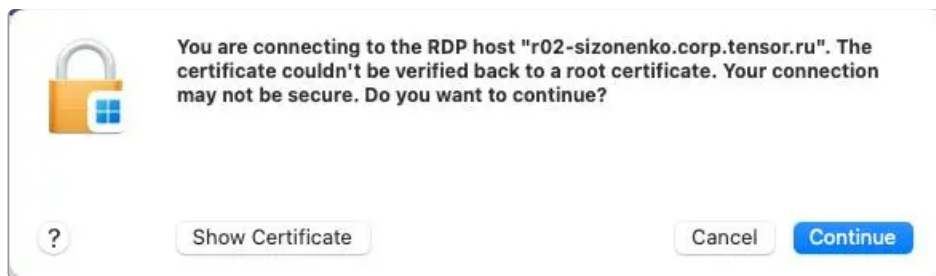
- tensor-corp\ваш_логин - для сотрудников в Ярославле.
- region\ваш_логин - для сотрудников из филиалов.

После завершения настройки нажмите "Add" для добавления подключаемого компьютера.

6. Кликните правой кнопкой мыши по добавленному компьютеру и выберите в контекстном меню "Connect".



7. При первом подключении отображается окно о подтверждении безопасности подключения. Нажмите "Continue" для подтверждения и продолжения подключения.



Из macOS к RedHat

Подключение к удаленному рабочему столу на RedHat выполняется через NoMachine аналогично [подключению из Windows](#).